

Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет радіоелектроніки
кафедра програмної інженерії

Практичне завдання №1
з дисципліни «Основи програмної інженерії»

Виконала:

студентка 1-го курсу

групи ПЗПЗ-25-1

Теребун Юлія Андріївна

Перевірів:

Каук Віктор Іванович

Харків 2026

Практичне завдання №1

Робота з вимогами

Індивідуальне завдання

Крок 1. ДОСЛІДЖЕННЯ (20 хвилин)

- Відкрийте посилання на сервіс-прототип, отримане від викладача.
- Зареєструйтеся (якщо потрібно). Дослідіть всі доступні функції.
- Занотуйте: хто є типовими користувачами? Яку проблему вирішує сервіс?
- Заповніть таблицю спостережень (Таблиця 1 нижче)

Дослідження

Replit — це хмарна платформа для спільної розробки, яка дозволяє писати, запускати та розгортати код безпосередньо у браузері без будь-якого попереднього налаштування на комп'ютері.

Типові користувачі:

- Студенти та початківці: ті, хто тільки вчиться програмувати й не хоче витрачати години на встановлення компіляторів, бібліотек чи налаштування локального середовища.
- Викладачі та ментори: вчителі шкіл, викладачі університетів та ментори курсів, які використовують платформу для перевірки домашніх завдань, проведення практичних занять та створення інтерактивних уроків.
- Розробники (для прототипування): досвідчені програмісти, яким потрібно швидко протестувати ідею, написати невеликий скрипт або поділитися шматочком коду (snippet) з колегами.
- Команди розробників: невеликі стартапи або хакатон-команди, які використовують функції спільного редагування коду в реальному часі.

Яку проблему вирішує сервіс?

"Пекло налаштувань": замість того, щоб годинами встановлювати Python, Node.js, бази даних чи змінні оточення, користувач отримує готове робоче середовище за один клік.

Слабке апаратне забезпечення: Оскільки весь код виконується на потужних хмарних серверах Replit, програмувати складні проєкти можна навіть зі старого ноутбука, планшета чи смартфона.

Складність хостингу та деплою: Replit дозволяє не просто написати код, а й миттєво опублікувати вебсайт чи бот у мережі Інтернет (хостинг в один клік).

Спільна робота (Колаборація): Спільне редагування коду в стилі Google Docs вирішує проблему синхронізації проєктів між учасниками команди.

Таблиця спостережень:

№	Функція/Екран/Дія	Що робить (опис)	Тип (Ф/НФ/О)
1	Створення проєкту	Дозволяє вибрати мову програмування (або шаблон) та миттєво створити ізольоване середовище для написання коду.	Ф
2	Редактор коду	Забезпечує підсвічування синтаксису, автодоповнення, перевірку помилок «на льоту» та навігацію за файловою структурою.	Ф
3	<u>Вбудований ІІІ</u>	<u>Автоматично дописує код, генерує фрагменти за текстовим описом та допомагає знаходити й виправляти баги.</u>	<u>Ф</u>
4	Спільний доступ	Надає можливість працювати над одним кодом кільком користувачам одночасно, бачити курсори колег та спілкуватися в чаті.	Ф

5	Інтеграція з Git / GitHub	Дозволяє клонувати репозиторії, фіксувати зміни (commit) та відправляти їх (push) на GitHub безпосередньо через інтерфейс.	Ф
6	Швидкість розгортання додатка	Вебсайти, скрипти та боти запускаються в хмарі за лічені секунди без ручного налаштування серверів (висока продуктивність).	НФ
7	Адаптивність інтерфейсу та теми	Робочий простір легко масштабується, підтримує темний/світлий режими та коректно відображається навіть на мобільних пристроях.	НФ
8	Обмеження ресурсів	Безкоштовний тариф надає лімітований обсяг оперативної пам'яті (RAM). процесора (CPU) та робить усі створені проекти публічними.	О
9	Система безпеки	забезпечує Корпоративний рівень безпеки: перевірка коду перед деплоєм, ізольовані пісочниці для AI-агентів і опції єдиного входу (SSO) для бізнес-акаунтів	НФ

Крок 2. АНАЛІЗ (15 хвилин)

- Класифікуйте функції: Ф (функціональна), НФ (нефункціональна), О (обмеження).
- Визначте акторів (хто використовує систему? незареєстрований / зареєстрований / адмін).
- Побудуйте список Use Cases (мінімум 5).
- Визначте пріоритети: Must Have / Should Have / Could Have (MoSCoW)

Класифікація функцій

Функціональна

1. Replit Agent (створення по промпту)
2. Інтерактивне полотно / візуальний редактор
3. Робочі процеси (Workflows)
4. Хмарна IDE (редактор + термінал)
5. Спільна робота в реальному часі
6. Розгортання (Deploy) в один клік
7. Готові інтеграції (OpenAI, Stripe та ін.)
8. Вбудована база даних (ReplDB)
9. Аутентифікація користувачів (replAuth)

Нефункціональна

1. Доступність з браузера і мобільного додатку
2. Підтримка 50+ мов програмування
3. Автоматичне масштабування при деплоє
4. Ізольовані пісочниці для AI-агентів
5. SSO/SAML
6. Soc2 відповідність
7. Пріоритетна підтримка (Pro-тариф)
8. Автоматичне збереження коду та бази даних

Обмеження

1. Ліміт: 3 публічних проекту на безкоштовному тарифі
2. Ліміт: до 5 учасників на Core-тарифі
3. Ліміт: до 15 учасників на Pro-тарифі
4. Обмеження по режимам (Economy / Power / Turbo)
5. Тільки публічні проекти на безкоштовному тарифі

Актори системи (веб сайту)

1. Незареєстрований користувач
2. Зареєстрований користувач
3. Адміністратор робочого простору

Use Cases

1. Реєстрація на сервісі (створення користувачем акаунту)
2. Вхід у систему (Користувач може зайти на вже існуючий акаунт)
3. Створення проекту вручну або через AI-агента
4. Додавання співавтора в проект при наявності
5. Публікація проекту
6. Використання вбудованої бази даних

Визначення пріоритетів

Must Have (обов'язково) / Should Have (бажано) / Could Have

(необов'язково)

Must Have (обов'язково)

1. Вхід в аккаунт (аутентифікація)
2. Хмарна IDE (редактор коду, термінал, консоль)
3. Створення проекту (вручну або через AI-агента)
4. Збереження проекту та контроль версій (знімки)
5. Розгортання (деплой) з отриманням публічного посилання

Should Have (бажано)

1. Спільна робота в реальному часі
2. Вбудована база даних (ReplDB)

3. Клонування та ремікс проектів
4. Інструменти налагодження (Debugging)
5. Система аутентифікації користувачів (replAuth)

Could Have (необов'язково)

1. Режим "Спостерігач" (Observer Mode)
2. Готові інтеграції (OpenAI, Stripe та ін.)
3. Інтерактивне полотно (візуальний редактор)
4. Робочі процеси (Workflows)
5. Аналітика опублікованих проектів

Крок 3. НАПИСАННЯ SRS (30 хвилин)

- Заповніть шаблон SRS (Додаток Б) на основі аналізу.
- Мінімальний обсяг: 1–2 сторінки. Кожна вимога — окремий пронумерований пункт.
- Перевірте вимоги за критерієм SMART-R (розд. 1.3).

SRS (Software Requirements Specification)

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION (SRS)

Специфікація вимог до програмного забезпечення

Поле	Replit
Назва проекту	Replit - платформа для розробки та розгортання додатків
Версія документа	1.0
Дата	27.06.2026
Команда	1 студентка - Теробун Юлія Андріївна
Замовник	Бізнес-підрозділи та стартапи

ВСТУП (INTRODUCTION)

Replit - це ai-орієнтована платформа для створення програмного забезпечення, яка об'єднує в собі браузерну IDE, хостинг, бази даних, аутентифікацію і розгортання в єдиному середовищі. На відміну від інших ai-інструментів для програмування, таких як Github Copilot або Cursor, які орієнтовані на професійних розробників, Replit позиціонує себе як повнофункціональне рішення для "знаючих фахівців" (knowledge workers), що не вимагає глибоких технічних навичок.

Проблема та рішення(функції): Традиційна розробка програмного забезпечення вимагає значних ресурсів: найму інженерів, налаштування інфраструктури (сервери, бази даних, аутентифікація), управління

DevOps-процесами і тривалих циклів розробки. Для" не-технічних " фахівців (менеджерів, маркетологів, операційних команд) створення навіть простого додатка або внутрішнього інструменту стає непереборним бар'єром . Платформа надає "все в одному" - від ідеї до запущеного додатка, минаючи традиційні етапи найму розробників, налаштування інфраструктури та DevOps.

Замовник: Бізнес-підрозділи та"не-розробники"

Цільова аудиторія: Клієнти цих закладів (будь якого віку)

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС (OVERALL DESCRIPTION)

Актори

1. Незареєстрований користувач (переглядає публічні проекти та документацію)
2. Зареєстрований користувач (створює та редагує проекти)
3. Учасник робочого простору
4. Адміністратор (має повний доступ до налаштувань організації, управління учасниками)
5. Менеджер (керує учасниками та групами)
6. Редактор (редагує код)

Залежності

1. Браузер (Google Chrome, Firefox, Safari, Edge)
2. Стабільне Інтернет-з'єднання
3. Обліковий запис Replit (для створення та редагування проектів)
4. Браузерний JavaScript (включений)
5. Підтримка WebSocket (для спільної роботи в реальному часі)
6. Вбудована база даних ReplDB (для зберігання даних програми)
7. Система аутентифікації replAuth (для управління користувачами)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

FR-01 [must]: Користувач повинен мати можливість створити проект через AI-агента з опису природною мовою. Система повинна генерувати працюючий код, налаштовувати оточення і встановлювати залежності автоматично.

FR-02 [must]: Користувач повинен мати доступ до хмарної IDE за допомогою редактора коду, терміналу та консолі.

FR-03 [must]: Система повинна надавати можливість розгортання (деплой) додатка в один клік з отриманням публічного посилання.

FR-04 [must]: Користувач повинен мати можливість зберігати проект і керувати версіями через автоматичні знімки (Snapshots) для відкоту до попередніх станів.

FR-05 [must]: Система повинна підтримувати вбудовану базу даних для зберігання даних програми.

FR-06 [should]: Користувач повинен мати можливість реєстрації та автентифікації через email, Google або GitHub.

FR-07 [should]: Система повинна підтримувати режими роботи AI-агента.

FR-08 [should]: Користувач повинен мати можливість підключати готові інтеграції (OpenAI, Stripe, Google Workspace та ін.) без необхідності введення API-ключів.

FR-09 [should]: Система повинна підтримувати режим "спостерігач".

FR-10 [could]: Система повинна забезпечити інтерактивне Полотно для візуального редагування інтерфейсу.

FR-11 [could]: Система повинна надавати аналітику для опублікованих проектів.

НЕФУНКЦІОНАЛЬНІ ВИМОГИ (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

Продуктивність (Performance)

NFR-P-01: Система повинна забезпечувати миттєвий запуск робочого простору і готовність середовища розробки до використання протягом декількох секунд після створення або відкриття проекту .

NFR-P-02: Система повинна забезпечувати мінімальну затримку при роботі AI-агента і автодоповнень коду, підтримуючи режим Turbo для прискорення до 2 разів.

NFR-P-03: ресурсні квоти на проект повинні визначатися тарифним планом.

NFR-P-04: Система повинна забезпечувати швидкі операції копіювання (Remix) і відновлення (Snapshot) файлових систем і баз даних.

NFR-P-05: Платформа повинна підтримувати мінімальну затримку при виконанні операцій з базою даних в dev-оточенні, забезпечуючи комфортну розробку.

Безпека (Security)

NFR-S-01: Система повинна реалізовувати автентифікацію та авторизацію між усіма внутрішніми службами за допомогою короткострокових токенів.

NFR-S-02: Платформа повинна забезпечувати ізоляцію середовищ розробки.

NFR-S-03: Система повинна забезпечувати повне розділення середовищ розробки та виробництва.

NFR-S-04: Платформа повинна забезпечувати безперервне резервне копіювання файлових систем.

NFR-S-05: Система повинна виконувати сканування коду на вразливості перед публікацією.

Зручність використання (Usability)

NFR-U-01: Система повинна забезпечити інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.

NFR-U-02: Платформа повинна підтримувати роботу в будь-якому сучасному браузері без необхідності установки додаткового ПЗ.

NFR-U-03: Система повинна забезпечувати узгоджене оточення для всіх учасників команди.

NFR-U-04: Платформа повинна підтримувати співпрацю в режимі реального часу.

NFR-U-05: Система повинна надавати візуальний інтерфейс управління версіями з можливістю відкоту до будь-якої попередньої версії.

Надійність (Reliability)

NFR-R-01: Платформа повинна забезпечувати високу доступність середовища розробки та публікації.

NFR-R-02: Система повинна забезпечити механізм автоматичного відновлення.

NFR-R-03: Платформа повинна підтримувати механізм перевірки коду та бази даних з можливістю швидкого відновлення та відкату змін.

NFR-R-04: Система повинна забезпечувати надійність зберігання даних.

Масштабованість (Scalability)

C-01: Платформа повинна підтримувати як комп'ютерний, так і мобільний формат.

C-02: Система повинна забезпечувати горизонтальне масштабування розгорнутих додатків.

C-03: Платформа повинна підтримувати масштабування сховища.

C-04: Система повинна забезпечувати масштабування командної роботи.

ГЛОСАРІЙ (GLOSSARY)

Хмарна IDE - браузерна середовище розробки з редактором коду, терміналом, консоллю і відладчиком, доступна без установки ПО

Снапшот - Автоматичний "знімок" стану проекту (коду і бази даних). Дозволяє відкотитися до будь-якої попередньої версії.

Ремікс - створення власної копії існуючого публічного проекту.

QR-код - двовимірний штрихкод, що містить закодовану інформацію (посилання, текст, контакти).

Деплой (deploy) - процес розміщення і запуску готового додатка на сервері, що робить його доступним для користувачів через Інтернет за публічним посиланням.

Аутентифікація - процес перевірки автентичності користувача при вході в систему.

База даних (БД) — структуроване сховище інформації, яке дозволяє зберігати, змінювати і отримувати дані при роботі платформи.

МАТРИЦЯ ВІДСТЕЖУВАНOSTІ (TRACEABILITY MATRIX)

FR-01 → 2.1 → Тест: Користувач вводить текстовий опис програми і система генерує робочий код
FR-03 → Створення меню → Тест: додавання меню

FR-03 → 2.2 → Тест: Користувач натискає кнопку "Deploy" і додаток стає доступним за публічним посиланням

FR-06 → 2.3 → Тест: реєстрація користувача